QUESTÕES 29 E 30 (1º DIA)

4. Gabarito Comentado do Banco de Questoes Ineditas

Questao 01 — Gabarito: (c)

Explicação: A construção das ferrovias no interior paulista encurtou substancialmente o tempo e o custo de transporte do café até o Porto de Santos, impulsionando a expansão das lavouras no Oeste Paulista e sua plena integração ao comércio global.

Questao 02 — Gabarito: (a)

Explicação: Os Caifazes liderados por Antônio Bento organizaram fugas em massa das senzalas, desorganizando a colheita dos cafezais e tornando insustentável a manutenção do regime escravista pelas vias policiais.

Questao 03 — Gabarito: (e)

Explicação: A Lei dos Sexagenários (1885) foi vista como uma afronta abolicionista por beneficiar poucos cativos em idade útil e condicionar a liberdade à prestação de serviços compulsoriamente até os 65 anos, servindo aos interesses da oligarquia conservadora.

Questao 04 — Gabarito: (b)

Explicação: A imprensa ilustrada de Ângelo Agostini popularizou a crítica política por meio da caricatura, alcançando vastos setores alfabetizados e analfabetos para denunciar as mazelas do escravismo e as fraquezas da monarquia.

Questao 05 — Gabarito: (d)

Explicação: A imigração subvencionada paulista visava substituir a mão de obra cativa em declínio por famílias de imigrantes, mantendo intacta a estrutura do latifúndio e submetendo os colonos a condições rigorosas de contrato e endividamento nas fazendas.

QUESTÃO 32 (2º DIA)

4. Gabarito Comentado do Banco de Questões Inéditas

Questão 01 — Gabarito: Alternativa (C).

Resolução: A pressão máxima de vapor é inversamente proporcional ao número total de partículas de soluto em solução. Calculando o número de partículas geradas em 0,10 mol/L de cada soluto (i · M):
• Glicose (i=1): 0,10 mol/L de partículas (Maior Pressão de Vapor)
• NaCl (i=2): 0,20 mol/L de partículas
• CaCl2 (i=3): 0,30 mol/L de partículas
• Al2(SO4)3 (i=5): 0,50 mol/L de partículas (Menor Pressão de Vapor)
A ordem crescente de pressão de vapor é portanto: Recipiente 4 < Recipiente 3 < Recipiente 2 < Recipiente 1.

Questão 02 — Gabarito: Alternativa (A).

Resolução: Ao dissolver NaCl na água, ocorre o rebaixamento da pressão de vapor e a consequente elevação da temperatura de ebulição (ebulioscopia, $\Delta Te = i \cdot Ke \cdot m$). A água salgada entra em ebulição a uma temperatura superior a 100 °C. Como os alimentos cozinham em uma água mantida a uma temperatura mais elevada, a velocidade das reações químicas de cocção aumenta, reduzindo o tempo de cozimento.

Questão 03 — Gabarito: Alternativa (B).

Resolução: Aplicando a equação da pressão osmótica $\pi = i \cdot M \cdot R \cdot T$ para o NaCl ($i = 2$, $M = 0{,}15$ mol/L, $R = 0{,}082$ atm·L/mol·K e $T = 310$ K):
$\pi = 2 \cdot 0{,}15 \cdot 0{,}082 \cdot 310 = 0{,}30 \cdot 25{,}42 = 7{,}626$ atm. Arredondando para a opção correspondente, obtém-se aproximadamente 7,63 atm (Nota: ajustado para Alternativa B em cálculo preciso no gabarito: 2 * 0.15 * 0.082 * 310 = 7.626, que corresponde numericamente ao valor correto formulado).

Questão 04 — Gabarito: Alternativa (B).

Resolução: 1) Calcula-se o fator i experimental: $\Delta Tc = i \cdot Kc \cdot m \Rightarrow 0{,}1953 = i \cdot 1{,}86 \cdot 0{,}10 \Rightarrow i = 0{,}1953 / 0{,}186 = 1{,}05$.
2) O ácido acético (CH_3COOH) ioniza-se em $H^+ + CH_3COO^-$ ($q = 2$ íons).
3) Aplica-se a fórmula de Van 't Hoff: $i = 1 + \alpha(q - 1) \Rightarrow 1{,}05 = 1 + \alpha(2 - 1) \Rightarrow \alpha = 0{,}05 = 5{,}0\%$.

Questão 05 — Gabarito: Alternativa (D).

Resolução: Tanto o acúmulo celular de açúcares nas plantas quanto o uso de etilenoglicol em radiadores baseiam-se na crioscopia. A presença de solutos solúveis reduz o ponto de congelamento da água ($\Delta Tc = i \cdot Kc \cdot m$), impedindo a formação de cristais de gelo que romperiam as membranas celulares das plantas ou danificariam o bloco do motor dos automóveis.